

1. ODS seleccionado: ODS 6: Agua limpia y saneamiento.

2. Meta(s) relevante(s) del ODS: Meta 6.1: De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. *(Nota: El IRCA es el indicador perfecto aquí, porque no solo mide "acceso", sino que el agua sea realmente potable y segura).*

3. Contexto colombiano y evidencia que motive el problema: En Colombia existe una brecha histórica y estructural en la provisión de servicios públicos entre los grandes centros urbanos y la ruralidad. Mientras las ciudades principales suelen reportar niveles de IRCA categorizados como "Sin riesgo", una gran cantidad de municipios apartados y áreas rurales consumen agua con niveles de riesgo medio, alto o incluso inviable sanitariamente. Esta disparidad perpetúa ciclos de pobreza, genera brotes de enfermedades gastrointestinales y satura el sistema de salud en las regiones más vulnerables, haciendo imperativo un análisis de datos para focalizar la inversión.

4. Alcance geográfico: Nivel nacional (Colombia), con un enfoque analítico orientado a comparar el desempeño entre departamentos y contrastar específicamente las zonas urbanas frente a las rurales.

5. Población, sector o fenómeno de interés: El fenómeno de interés es la calidad del agua destinada al consumo humano y el nivel de riesgo en salud pública asociado al incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas en las distintas poblaciones del país.

6. Planteamiento preciso del problema: Analizar la evolución histórica y las disparidades territoriales en el nivel de riesgo de la calidad del agua potable (medido a través del IRCA) entre las áreas urbanas y rurales de los departamentos colombianos desde 2007, con el fin de identificar los focos críticos de vulnerabilidad sanitaria que requieren intervención prioritaria.

7. Posibles partes interesadas o usuarios de la solución analítica:

- **Ministerio de Salud y Protección Social:** Para el monitoreo epidemiológico y formulación de políticas públicas.
- **Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios:** Para control y vigilancia de los operadores de acueductos.
- **Gobernaciones departamentales y Alcaldías:** Para priorizar la asignación de presupuestos en infraestructura de saneamiento básico.

- **ONGs y entidades de cooperación (ej. Cruz Roja, UNICEF):** Para focalizar programas de intervención en zonas de alto riesgo.

Objetivo Analítico / De Negocio

Identificar las zonas de Colombia con mayor riesgo en la calidad del agua potable, comparando el campo y la ciudad a lo largo del tiempo, para decidir dónde es urgente invertir en acueductos y evitar enfermedades en la población vulnerable.

ID	Requisito analítico	Pregunta de negocio	Decisión / conocimiento respaldado
R1	Analizar el cambio histórico del nivel de riesgo del agua a nivel nacional desde 2007.	¿La calidad del agua en Colombia ha mejorado o ha empeorado con el paso de los años?	Evaluar si las políticas nacionales de salud pública e infraestructura están dando resultados reales.
R2	Identificar los departamentos que presentan el peor índice de calidad de agua en la actualidad.	¿Cuáles son los departamentos con el agua más peligrosa para el consumo humano hoy en día?	Priorizar el envío de presupuesto nacional y ayudas de emergencia a las regiones más críticas.
R3	Comparar el nivel de riesgo del agua entre la zona urbana y rural dentro de cada departamento.	¿Qué tan grande es la desigualdad en la calidad del agua entre el campo y la ciudad en una misma región?	Focalizar la construcción de nuevos acueductos y plantas de tratamiento específicamente en las

ID	Requisito analítico	Pregunta de negocio	Decisión / conocimiento respaldado
			zonas rurales abandonadas.
R4	Detectar los municipios que se han mantenido en niveles de "alto riesgo" de forma constante en los últimos 5 años.	¿Qué municipios llevan años tomando agua que los enferma sin ninguna mejora?	Intervenir de inmediato a las alcaldías responsables para exigir planes de saneamiento urgente.
R5	Medir qué departamentos han logrado reducir más su riesgo de agua rural a lo largo del tiempo.	¿Qué departamentos lograron mejorar más la calidad de su agua en el campo desde que se miden los datos?	Identificar casos de éxito (gobernaciones que hicieron bien el trabajo) para copiar sus estrategias en otros departamentos.

4. ALINEACIÓN CON LOS ODS

- **ODS Seleccionado:** ODS 6 - Agua limpia y saneamiento.
- **Meta asociada:** Meta 6.1: De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, segura y asequible para todos.

Justificación: El problema colombiano seleccionado (la gran desigualdad en la calidad del agua entre las zonas rurales y urbanas) se relaciona directamente con el ODS 6 porque demuestra que en el país el acceso al agua no es verdaderamente "equitativo" ni "universal". De nada sirve tener cobertura de acueducto si el agua que llega a las zonas apartadas está contaminada y genera riesgos para la salud.

Los cinco requisitos analíticos (R1 a R5) respaldan este ODS porque:

- Miden si Colombia realmente está avanzando hacia la meta del 2030 analizando la historia de la calidad del agua (R1).
- Ubican geográficamente dónde falta equidad, señalando los departamentos y municipios más críticos que necesitan ayuda urgente (R2 y R4).
- Ponen en evidencia la brecha exacta entre el campo y la ciudad (R3), algo fundamental para lograr el acceso universal.
- Permiten ver qué regiones sí están logrando reducir el riesgo en sus zonas rurales para replicar sus buenas acciones (R5).